SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

一泡尿的功夫，队友全死光了：论 Apex 里的“膀胱局”经济学

超级小海湾 [1]，周坤坤 [2]，胞体虫 [3,*]
萨默斯大学

通讯作者：超级小海湾（e-mail: 206157495@qq.com）
本研究由重生团队基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的： 本文以战术竞技游戏《Apex Legends》中的“膀胱局”现象为研究对象，分析个体生理约束（如排尿需求）对团队博弈结构与资源配置效率的冲击机制。

结果： 研究发现，当个体暂离行为在高风险阶段发生时，其对团队存活概率的负外部性呈指数级放大。通过构建动态不完全信息博弈模型与风险叠加函数，证明“膀胱冲击”在决赛圈阶段对团队期望收益的边际损失高于物资匮乏冲击。

结论： “膀胱局”本质上是一种时间不一致性与机会成本失衡问题，其经济学结构可由风险暴露函数与团队协同弹性系数刻画。合理的时间管理与风险缓释策略能够显著提高团队长期收益。

INDEX TERMS / 关键词 Apex Legends，膀胱局，行为经济学，动态博弈，风险函数。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文揭示了在高强度团队竞技环境中，个体生理变量对集体收益函数的结构性影响，为理解虚拟竞技中的行为经济学问题提供了形式化分析框架。

I. INTRODUCTION / 引言

在《Apex Legends》这一高强度战术竞技环境中，三人小队的生存概率高度依赖同步行动与实时协作。然而在实际对局中，一类被玩家戏称为“膀胱局”的情形频繁出现：当比赛进入关键阶段，一名队员因生理需求暂离数分钟，而剩余队友在资源劣势与人数劣势下迅速团灭。该现象表面上属于时间管理失误，实质上却反映了以下经济学问题：

1. **团队协同的脆弱性结构**
2. **个体机会成本与团队收益函数的张力**
3. **高风险阶段中的边际风险放大机制**

现有关于电子竞技的研究多集中于操作技能或战术路径优化 [1] [2]，较少从行为经济学与动态博弈视角解释突发性个体缺位对团队收益的冲击。

II. RESULTS / 结果

模拟结果显示：

- 普通阶段（$k = 1$）下，60 秒暂离导致期望收益下降约 18%
- 决赛圈阶段（$k = 3$）下，60 秒暂离导致期望收益下降约 52%
- 当 $\sigma = 1.5$时，协同崩溃尤为显著

表 1 展示了不同阶段的收益下降比例。

表 1：不同阶段暂离 60 秒的收益损失对比

阶段	收益下降比例
早期	9%
中期	18%

阶段	收益下降比例
决赛圈	52%

图 1 显示风险函数的指数型增长趋势。

。

III. Discussion / 讨论

“膀胱局”并非单纯的操作失误，而是一种时间一致性问题（Time Inconsistency Problem）。

个体在决策时低估了未来风险放大的速度，即：

$$E[R(t)] < R(t)$$

这种系统性低估导致个体行为与团队最优策略发生偏离。

从博弈论角度看，该问题可视为三人重复博弈中的一次性背离（one-shot deviation）[3]。

若频繁发生，将破坏队伍内部的信誉机制，降低长期协同效率。

A. Equations / 公式

1. 风险暴露函数

当一名队员暂离后，有效作战人数变为 $N-1$。风险暴露函数定义为

$$R(t) = 1 - e^{-\lambda(N-1)t} \qquad (1)$$

其中 λ表示单位时间内遭遇战概率。

2. 团队协同收益函数

完整队伍的协同收益可表示为

$$U_0 = \alpha N^{\sigma} \qquad (2)$$

当缺员时：

$$U(t) = \alpha(N-1)^{\sigma}(1 - R(t)) \qquad (3)$$

其中：

- α：基础战力系数
- $\sigma > 1$：协同放大效应

当 $\sigma > 1$时，团队收益呈现超线性增长特征，这意味着少一人并非线性损失，而是结构性崩塌。

3. 决赛圈风险叠加模型

在决赛圈阶段，遭遇概率提高为 $\lambda' = k\lambda$，其中 $k > 1$。

期望收益差值：

$$\Delta U = U_0 - U(t) \qquad (4)$$

将（1)(3）代入得

$$\Delta U = \alpha\left[N^{\sigma} - (N-1)^{\sigma} e^{-k\lambda(N-1)t}\right] \qquad (5)$$

对时间求偏导：

$$\frac{\partial \Delta U}{\partial t} = \alpha(N-1)^{\sigma+1} k\lambda e^{-k\lambda(N-1)t} \qquad (6)$$

显然

$$\frac{\partial^2 \Delta U}{\partial t^2} > 0 \qquad (7)$$

即损失函数为凸函数——时间越长，边际损失越大。

这解释了为何“一泡尿的功夫”足以摧毁整局收益结构。

IV. Conclusions / 结论

本文提出“膀胱冲击模型”，形式化分析了个体暂离对团队收益函数的结构性影响。

主要结论如下：

1. 团队收益具有超线性协同特征；
2. 决赛圈风险函数呈指数级放大；
3. 暂离时间的边际损失具有凸性；
4. 该问题本质为时间不一致性与风险低估问题。

未来研究可将生理变量纳入更复杂的多阶段博弈模型，并结合真实对局数据进行参数估计。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用以下方法：

1. **动态不完全信息博弈建模**
2. **风险暴露函数拟合**
3. **团队协同弹性估计**
4. **仿真推演（10000 局蒙特卡洛模拟）**

定义如下变量：

- N：队伍人数（初始为 3）
- t：个体暂离时间
- λ：遭遇敌队概率密度
- σ：团队协同弹性系数
- $R(t)$：团队风险暴露函数
- U：团队期望收益

。

Supplementary Materials / 补充材料

数学推导完整证明
蒙特卡洛模拟代码
协同弹性敏感性分析

。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢所有在决赛圈憋尿超过三分钟的玩家，为本研究提供了宝贵的行为样本。

REFERENCES

[1] Hamari, J., & Sjöblom, M., “What is eSports and why do people watch it?” Internet Research, vol. 27, no. 2, pp. 211–232, 2017.

[2] Tassi, P., “Battle Royale and competitive risk structures,” Journal of Digital Game Studies, vol. 12, no. 3, pp. 100–118, 2023.

[3] Osborne, M., *An Introduction to Game Theory*. New York: Oxford University Press, 2004.